UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

Sistema de apoyo a la gestión del estacionamiento en Campus Fernando May

Estudiante

Joaquin Antonio Contreras Bustamante

19 de diciembre de 2025
Chillán - Chile

Resumen

Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera Ingeniería Civil en Informática. El proyecto titulado "Sistema de apoyo a la gestión del estacionamiento en Campus Fernando May".

Este proyecto posee como finalidad diseñar y desarrollar una aplicación web que aborde la gestión del estacionamiento interno de la universidad, además de permitir al usuario, en este caso aquel que hace uso del estacionamiento, una mejor gestión de su tiempo a la hora de estacionar su vehículo. La problemática actual es la ausencia de registro y monitoreo en tiempo real de la disponibilidad, con control visual por parte de un guardia. En horas punta o eventos se generan demoras, búsqueda innecesaria de espacios y dificultad para tomar decisiones informadas, el software además proveerá de reportes y estadísticas que facilitaran la toma de decisiones.

Abstract

This project is presented to comply with the requirements demanded by the University of Bío-Bío in the degree process for the Civil Engineering in Computer Science program. The project is titled "Parking Management Support System at the Fernando May Campus."

The purpose of this project is to design and develop a web application that addresses the management of the university's internal parking, as well as allowing users, in this case those who use the parking lot, to better manage their time when parking their vehicles. The current problem is the lack of real-time registration and monitoring of availability, with visual control by a guard. During peak hours or events, this leads to delays, unnecessary searching for spaces, and difficulty in making informed decisions. The software will also provide reports and statistics to facilitate decision-making.

Índice General

1 INTRODUCCIÓN 7

2 DEFINICION DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 8

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 8
2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 9
2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 10
2.4 PROCESO DEL NEGOCIO ACTUAL 11

3 DEFINICIÓN PROYECTO 12

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 12
3.2 AMBIENTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 12
3.2.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 12
3.2.2 HERRAMIENTAS DE APOYO AL DESARROLLO 13
3.2.3 AMBIENTES 13

4 FACTIBILIDAD 14

4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA. 14
4.2 FACTIBILIDAD OPERATIVA. 15
4.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA. 16
4.4 CONCLUSIÓN DE LA FACTIBILIDAD 18

5 ANÁLISIS 19

5.1 HISTORIAS DE USUARIOS 19
5.2 MODELAMIENTO DE DATOS 22

Índice Tablas

Tabla 1: Factibilidad técnica – Hardware para Desarrollo 14
Tabla 2: Factibilidad técnica - Requisitos Usuario 14
Tabla 3: Factibilidad operativa - Roles de los actores 15
Tabla 4: Factibilidad económica - Beneficios del Proyecto 16
Tabla 5: Factibilidad económica - Costo de la Inversión 16
Tabla 6: Factibilidad económica - Costo de Mantenimiento del Sistema 17
Tabla 7: Factibilidad económica - Flujo de caja del Proyecto 17
Tabla 8: Requisitos Funcionales 19
Tabla 9: Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real 19
Tabla 10: Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas 20
Tabla 11: Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias 20
Tabla 12: Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles 20
Tabla 13: Historia de usuario - Exportar Datos 21
Tabla 14: Historia de usuario - Mapa de calor 21
Tabla 15: Historia de usuario - Panel de KPIs 21

Índice Ilustraciones

Ilustración 1: Extracto del organigrama de la VRAE, Región Ñuble. 9
Ilustración 2: BPMN de la gestión actual del estacionamiento en Aula Magna 11
Ilustración 3 Modelo Entidad Relación 22

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de las tecnologías de la información juega un rol fundamental en la optimización de la gestión de recursos dentro de las organizaciones. En particular, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de administrar de manera eficiente sus recursos físicos, entre los cuales el estacionamiento vehicular es un elemento crítico para la movilidad, la seguridad y la experiencia diaria de estudiantes, funcionarios, docentes y visitantes.

En el Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, la gestión del estacionamiento se realiza principalmente de forma manual, basada en la supervisión visual por parte del personal de seguridad, sin contar con registros digitales ni información en tiempo real sobre la disponibilidad de espacios. Esta situación genera dificultades en horarios de alta concurrencia, tales como congestión vehicular y tiempos de espera prolongados.

Frente al presente contexto, la solución propuesta consiste en una aplicación web orientada a automatizar el registro de ingreso y salida de vehículos, dentro del estacionamiento del aula magna del campus Fdo. May, permitir la visualización de la ocupación y generar reportes estadísticos que apoyen la gestión operativa. Para ello, se integran tecnologías de software libre, bases de datos y herramientas de reconocimiento automático de placas patentes, con el fin de mejorar la eficiencia del proceso y optimizar el uso de los espacios disponibles.

El desarrollo de este sistema busca contribuir a una mejor experiencia para los usuarios del estacionamiento, reduciendo tiempos de búsqueda y congestión, así como facilitar la labor del personal encargado mediante información clara, trazable y oportuna.

2 DEFINICION DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

2.1 Descripción de la empresa

Antecedentes generales de la Empresa

- Nombre: Universidad del Bío-Bío (UBB).
- Dirección: Campus Fernando May, Chillán, Región de Ñuble, Chile.
- Rubro: Institución estatal y pública de educación superior.
- Productos/Servicios que ofrece: Formación profesional y técnica en diversas áreas del conocimiento; investigación científica y tecnológica; vinculación con el medio regional y nacional.

Entorno

- Competencia directa: Otras universidades con presencia en la Región de Ñuble y Biobío, como la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entre otras instituciones de educación superior.
- Cuota de mercado: La Universidad del Bío-Bío es una de las principales instituciones estatales en la zona centro-sur de Chile, con un fuerte posicionamiento regional en Ñuble y Biobío. Su carácter público le otorga una presencia significativa en la matrícula de estudiantes locales.

Misión

La Universidad del Bío-Bío es una institución de educación superior, comprometida con su rol estatal, que colabora en aquellas políticas, planes y programas que fomenten el desarrollo sostenible, preferentemente en los territorios de las regiones del Bío-Bío y de Ñuble, proyectando su labor al resto del país y a nivel internacional. Su misión es cultivar, desarrollar y transmitir el saber superior, en las diversas áreas del conocimiento y de las culturas, por medio de la docencia, investigación, creación, extensión y transferencia tecnológica, expresados de manera innovadora bajo principios éticos y valóricos, convocando y apoyando la construcción de ideales sociales direccionados al bien común y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

La Universidad del Bío-Bío se identifica como una comunidad pluralista, con sentido democrático, abierta al libre intercambio de ideas, participativa y colaborativa, que fomenta la interculturalidad, la inclusión de la discapacidad, protege el desarrollo pleno y el reconocimiento de la dignidad de las personas, basado en la justicia social desde una perspectiva de género, facilitando la igualdad de oportunidades y la promoción e incorporación de las culturas de los pueblos originarios y de los/as inmigrantes.

Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, la Universidad del Bío-Bío reconoce la educación como un derecho que incentiva la movilidad social, por ello, asume su compromiso con vocación de excelencia, promoviendo una experiencia de enseñanza-aprendizaje transformadora, que legitima al otro en la convivencia, para la formación de profesionales que atiendan los problemas y necesidades del país a través de su quehacer interdisciplinario, con espíritu crítico, inclusivo, reflexivo y dialógico. La Universidad del Bío-Bío fomentará la formación de personas empáticas, colaborativas, respetuosas del entorno en toda su diversidad, con inteligencia cultural y actitudes de liderazgo, preocupadas por la salud y bienestar propio como de los demás, con el fin de forjar una ciudadanía solidaria y democrática

Visión

Ser una Universidad comprometida con su carácter estatal y birregional, innovadora, inclusiva y compleja, con proyección nacional e internacional, que contribuye al progreso sostenible de su territorio y sus habitantes, de excelencia en la formación de personas y con sentido de equidad social y de género.

Objetivos:

- Formar profesionales íntegros y altamente capacitados.
- Fomentar la investigación y el desarrollo científico-tecnológico.
- Impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento.
- Potenciar la vinculación con el entorno social, productivo y cultural.

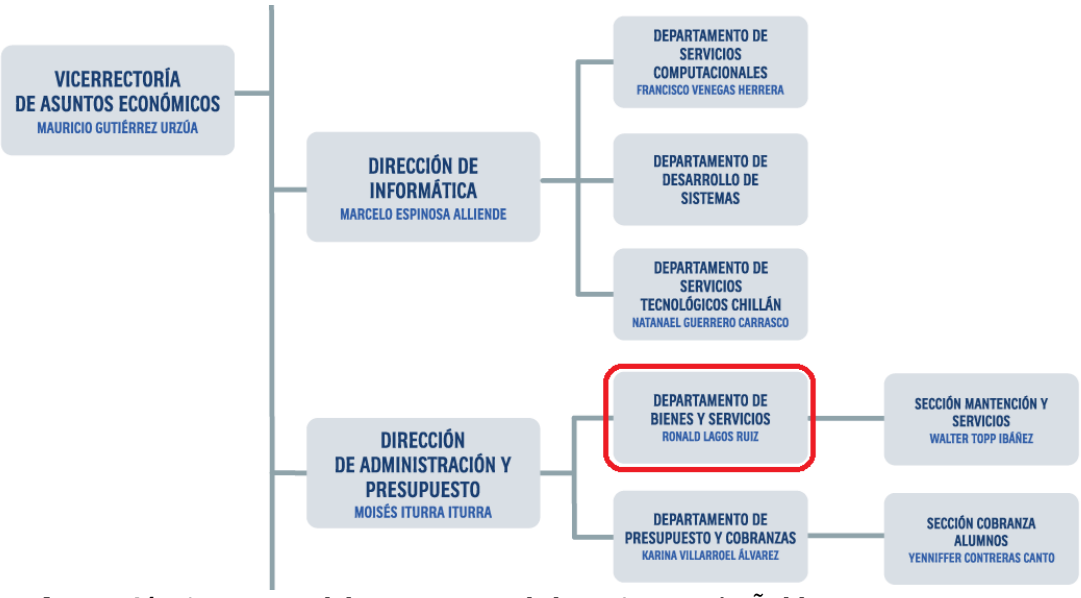

Ilustración 1: Extracto del organigrama de la VRAE, Región Ñuble.

2.2 Descripción del área de estudio

Funciones y cargos relacionados con el proyecto

- El área de estudio corresponde a la administración del Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, particularmente en lo que respecta a la gestión de los recursos físicos y servicios generales, dentro de los cuales se encuentra el uso y control del estacionamiento.
- Entre los cargos más relacionados con este proyecto se encuentra Don Ronald Lagos Ruiz, quien, se desempeña en el Departamento de Bienes y Servicios bajo la Dirección de Administración y Presupuesto. Su rol está vinculado a la supervisión de espacios comunes e infraestructura del campus, incluyendo la coordinación del uso de los estacionamientos.

Objetivo del área.

- El objetivo principal del área vinculada al estacionamiento es garantizar la disponibilidad y correcta administración de los espacios destinados a vehículos

dentro del campus, facilitando la movilidad de docentes, funcionarios estudiantes y visitantes.

Estructura organizativa específica del área y descripción de funciones.

- Dentro de la estructura organizativa del campus, la gestión del estacionamiento se encuentra vinculada jerárquicamente a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos (VRAE), de ella depende la Dirección de Administración y Presupuesto, esta a su vez supervisa al Departamento de Bienes y Servicios, liderado por Ronald Lagos Ruiz, quien es responsable de los servicios generales y de la coordinación de espacios físicos como los estacionamientos, además del personal asociado a su operación y mantenimiento.

2.3 Descripción de la problemática

En la actualidad, la gestión del estacionamiento del Campus se realiza de manera informal, sin presentar un sistema que permita registrar, controlar o informar en tiempo real la disponibilidad de los espacios. El acceso de vehículos se efectúa únicamente mediante el resguardo del personal de seguridad, quienes verifican de manera visual la entrada y salida, sin llevar un registro de los vehículos que utilizan el recinto.

Esta situación provoca que, en horarios de alta concurrencia, especialmente durante la mañana y al mediodía, la demanda de estacionamientos supere la capacidad disponible, generando tiempos de espera prolongados, congestión vehicular en los accesos y frustración en los usuarios al no contar con información previa sobre la disponibilidad de cupos.

La ausencia de herramientas tecnológicas de control dificulta la toma de decisiones para optimizar el uso del estacionamiento, impide proyectar políticas de ordenamiento vehicular más eficientes y limita la posibilidad de ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios.

En consecuencia, la problemática principal se centra en la falta de un sistema automatizado que permita gestionar de manera eficiente la disponibilidad del estacionamiento, lo que motiva la necesidad de implementar un proyecto basado en cámaras y algoritmos de reconocimiento automático de placas patentes, apoyado en una base de datos que registre el ingreso y salida de vehículos en tiempo real.

2.4 Proceso del negocio actual

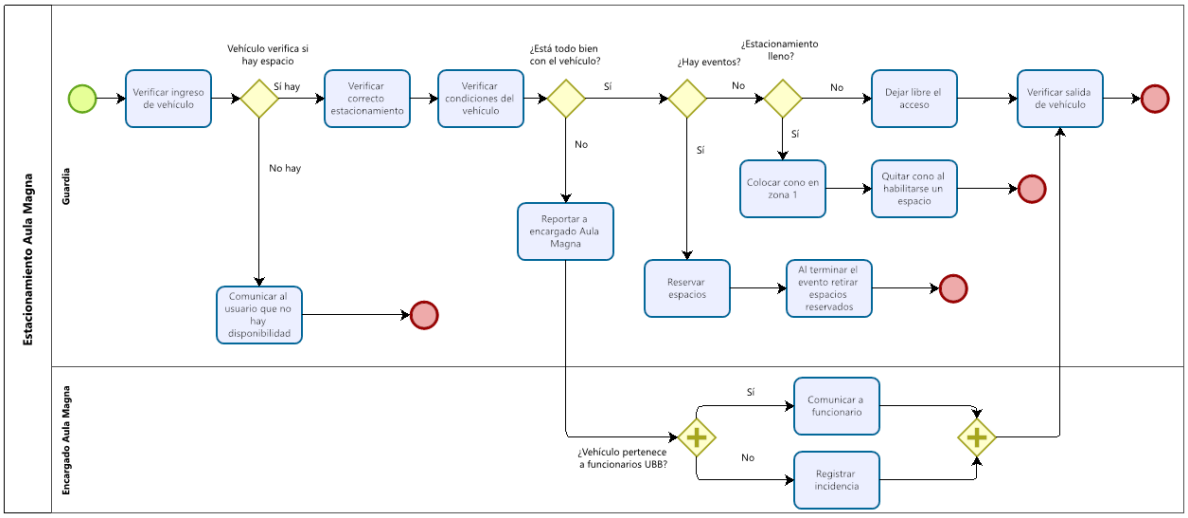

Ilustración 2: BPMN de la gestión actual del estacionamiento en Aula Magna

3 DEFINICIÓN PROYECTO

3.1 Objetivos del proyecto

Implementar una solución para la gestión del estacionamiento del Aula Magna del Campus Fernando May, que permita a los usuarios que tan ocupado está además de permitir al personal de la universidad generar registros, calcular la ocupación y entregar reportes para la toma de decisiones.

Objetivos específicos

1. Desarrollar una aplicación web que muestre la información del estacionamiento a los usuarios.
2. Almacenar datos del uso del estacionamiento para generación de reportes y estadísticas.
3. Diseñar la arquitectura técnica con software libre y bajo costo.
4. Proveer una visualización de la ocupación en tiempo real (actualización cada 30 s).

3.2 Ambiente de Ingeniería de Software

3.2.1 Metodología de desarrollo

Para el proyecto se optó por utilizar una metodología ágil basada en Scrum, debido a su flexibilidad, simplicidad y adecuada adaptación a proyectos de desarrollo de software realizados por un único desarrollador. Scrum permite organizar el trabajo en iteraciones cortas, priorizar funcionalidades y obtener resultados incrementales, facilitando el control del avance y la adaptación a cambios durante el desarrollo.

La metodología Scrum resulta especialmente apropiada para este proyecto, ya que el sistema se construye de manera progresiva, validando funcionalidades como el registro de eventos, visualización de ocupación y generación de reportes en ciclos iterativos. El desarrollo se estructura en sprints de una a dos semanas, al término de los cuales se obtiene un incremento funcional del sistema.

Dentro de las prácticas de Scrum aplicadas en este proyecto se consideran:

- Gestión del Product Backlog, donde se priorizan los requerimientos y funcionalidades del sistema según su valor e impacto.
- Planificación de Sprint, definiendo los objetivos y tareas a desarrollar en cada iteración.
- Desarrollo incremental, permitiendo construir el sistema de forma progresiva y controlada.
- Revisión de Sprint, evaluando los avances logrados y validando los resultados obtenidos.
- Retrospectiva de Sprint, identificando oportunidades de mejora en el proceso de desarrollo.

Este enfoque metodológico asegura que el sistema final sea funcional, adaptable, mantenible y alineado con los objetivos del proyecto y las necesidades reales del campus.

3.2.2 Herramientas de apoyo al desarrollo

Para el desarrollo se utilizarán las siguientes herramientas, indicando su propósito:

Visual Studio Code

- Entorno de desarrollo para backend en Python y frontend.
- Para edición de código, depurar y gestionar extensiones para el desarrollo.

GitHub / GitLab

- Repositorio remoto del proyecto.
- Para control de versiones, revisión de código y almacenamiento seguro del desarrollo.

Supabase (PostgreSQL + autenticación + Realtime)

- Servicio gestionado de base de datos y API.
- Almacenar usuarios, zonas, incidencias y eventos, además de manejar autenticación y sincronización en tiempo casi real para el tablero de ocupación.

Render

- Plataforma de despliegue del backend (API en Python) y del frontend.
- Hospedamiento del sistema en un entorno accesible vía web, con despliegues automatizables desde el repositorio.

YOLOv8 +OpenCV + PaddleOCR

- Librerías de visión por computador para Python.
- Procesamiento las imágenes de la cámara, detección de presencia de vehículos y reconocimiento de las placas patentes para registrar entradas y salidas.

3.2.3 Ambientes

Ambiente de desarrollo

- Windows 10
- AMD Ryzen 5 / 12 GB RAM
- VS Code
- Supabase conectado en modo desarrollo

Ambiente de Pruebas

- Despliegue temporal en Render o Supabase Edge
- Base de datos de pruebas
- Cámara conectada para validaciones en terreno

Ambiente de Producción

- Hosting en Render / Supabase
- Base de datos PostgreSQL en Supabase
- Cámara instalada en el acceso del estacionamiento
- Acceso para guardias, encargados y visitantes

4 FACTIBILIDAD

4.1 Factibilidad técnica.

El desarrollo del sistema es viable ya que se tiene uso de software libre y multiplataforma, lo que reduce costos y garantiza la independencia tecnológica.

El proyecto se construirá con los siguientes softwares:

- Lenguaje y framework: Python para backend y JavaScript para frontend, haciendo uso de vs code como IDE.
- Base de datos: PostgreSQL, gestionada mediante Supabase con su plan gratuito.
- Reconocimiento de patentes: con librería YOLOv8 para su detección, OpenCV para preprocesamiento y corrección de imagen y PaddleOCR para leer los caracteres de la placa patente,

Factibilidad de hardware para desarrollo

Requisito	Descripción
Sistema Operativo	Windows 10
CPU	AMD Ryzen 5 3500U
GPU	AMD Radeon Vega 8
RAM	12 GB a 2400 MHz
Almacenamiento	500 GB
Cámara	Webcam

Tabla 1: Factibilidad técnica – Hardware para Desarrollo

Factibilidad de hardware y software para usuario

Requisito	Descripción
Sistema Operativo	Android, IOS, Linux, Windows
Internet	Acceso a internet
Navegador web	Chrome, Firefox, Safari
RAM	>2 GB
Almacenamiento	>200 Mb para caché

Tabla 2: Factibilidad técnica - Requisitos Usuario

El procesamiento de imágenes del sistema se ejecutará en el servidor, donde se alojará el módulo de detección de placas basado en YOLOv8, de esta forma el flujo de video proveniente de la cámara no requiere enviarse a la nube, así se reduce la latencia y manteniendo la seguridad de los datos. El servidor realizará el análisis de las imágenes, el registro de las entradas y salidas, para enviar los resultados al backend.

En cuanto a la estrategia de respaldo y mantenimiento, se implementarán las siguientes medidas:

- Copias de seguridad automáticas de la base de datos en Supabase.
- Registro de logs de los eventos registrados y accesos.
- Monitoreo periódico de la cámara para verificar la conectividad y funcionamiento.
- Si el sistema pierde conexión con la base de datos, los eventos se almacenan temporalmente en una cola local y se sincronizan una vez restablecida la conexión.
- Mantenimiento preventivo anual de la cámara y del software.

4.2 Factibilidad operativa.

Desde el punto de vista operativo, el sistema propuesto mejora los procesos actuales de gestión vehicular en el estacionamiento del Aula Magna del Campus Fernando May. Actualmente, el control no se registra digital ni física de las entradas y salidas de vehículos, lo que genera, principalmente en eventos una congestión y falta de información sobre la disponibilidad de espacios, por eso lo que se propone con el nuevo sistema es permitir:

- Registro de forma automática mediante las placa patente con una cámara instalada.
- Visualizar en tiempo real la ocupación del estacionamiento.
- Generar reportes y analíticas sobre uso de espacios.
- Facilitar la toma de decisiones al personal encargado y de usuarios.

El cambio si bien no implica grandes alteraciones en la estructura organizativa, ya que se integrará en las funciones actuales del personal administrativo, además en el software se tomará en cuenta el tener una interfaz intuitiva, diseñada para todo tipo de usuarios.

Esto también ayudará en la trazabilidad y resolución de incidentes ya que se generarán registros históricos, por ejemplo de la patente del vehículo.

Rol/ Actor	**Función principal dentro del sistema**
Guardia	Supervisa el acceso vehicular, monitorea la ocupación en tiempo real y reporta incidencias.
Encargado	Administra el sistema, revisa reportes, genera estadísticas y aprueba solicitudes o incidencias.
Administrador TI	Configura el sistema, mantiene la cámara, usuarios y base de datos.
Usuario visitante	Accede al estacionamiento y puede visualizar el estado de disponibilidad mediante interfaz pública.

Tabla 3: Factibilidad operativa - Roles de los actores

4.3 Factibilidad económica.

La evaluación de la factibilidad económica del proyecto es crucial para determinar la viabilidad financiera y la capacidad de generar beneficios a largo plazo. En este apartado, se presenta la propuesta del proyecto como se observa en la tabla, también se muestra el Valor Actual Neto (VAN).

Se tiene como principal beneficiario a Don Gustavo Córdova ya que él es el encargado de los estacionamientos dentro del campus, este proyecto principalmente le ahorraría 7,5 horas a la semana en cuando a la gestión, se tomó que su sueldo bruto mensual en promedio es de $950.000, con un valor por hora de $5.398, tomando en cuenta unas 7,5 horas a la semana en el que le dedica su tiempo a los reportes, incidentes y gestiones correspondientes con el software se tendría un ahorro de $1.983.665 al año.

Beneficios	
Promedio sueldo bruto mensual	$950.000
Valor por hora	$5.398
Costo de tiempo por año	$1.983.665

Tabla 4: Factibilidad económica - Beneficios del Proyecto

Además de los beneficios financieros cuantificables, el proyecto presenta una serie de beneficios intangibles que fortalecen su justificación:

- **Ahorro de tiempo operativo:** Se reducen las tareas manuales de control y reporte del encargado en aproximadamente 7,5 horas semanales.
- **Satisfacción de los usuarios:** Los conductores acceden a información clara sobre la disponibilidad, evitando pérdidas de tiempo y frustración.
- **Mejora en la gestión interna:** Los reportes automáticos permiten tomar decisiones más informadas sobre horarios punta, mantenimiento y asignación de espacios, etc.
- **Mayor trazabilidad y transparencia:** Los registros históricos permiten auditar accesos y resolver reclamos con evidencia.

Costos de inversión

- **Costo de equipos:** El costo de la cámara es de $115.310 más los costos de la instalación correspondiente se suman $30.000 en costos como cables, entre otros.
- **Costo de desarrollador:** La remuneración del informático durante 3 meses que implementa el sistema.

Costos Inversión	
Costo de equipos	$145.310
Costo de desarrollador	$4.500.000
Total	**$4.645.310**

Tabla 5: Factibilidad económica - Costo de la Inversión

Costos de operación

En la tabla se muestra un resumen de los costos de operación que se necesitará cumplir en cada año

- **Técnico en informática:** Para mantener tanto el sitio web y la cámara se requiere de un técnico, en este caso uno externo el costo por hora en promedio es de $60.000, se requiere de unas 2 horas y 4 visitas al año lo que nos da un costo de $480.000 y unos $30.000 para los materiales requeridos para el mantenimiento de la cámara.
- **Domino:** Se debe considerar el costo de un dominio Web para la aplicación, este tiene un valor aproximado de $9.900 en NIC Chile.
- **Hosting:** Un plan básico de hosting varía entre $40.000 y $61.000 anuales, por lo que en promedio el servidor tiene un valor de $50.500 anuales.

Gastos de operación	
Mantenimiento	$510.000
Dominio	$9.900
Hosting	$50.500
Total	**$570.400**

Tabla 6: Factibilidad económica - Costo de Mantenimiento del Sistema

	Año 0	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Beneficios		$1.983.665	$1.983.665	$1.983.665	$1.983.665	$1.983.665
Costos de desarrollo	$4. 645.310	0	0	0	0	0
Gastos de operación		$570.400	$570.400	$570.400	$570.400	$570.400
Total	-$4. 645.310	-$3.232.045	-$1.818.780	-$405.516	$1.007.749	$2.421.014

Tabla 7: Factibilidad económica - Flujo de caja del Proyecto

$$VAN(10\%) =- 4.645.310 + \frac{1.413.265}{(1+0,1)^1} + \frac{1.413.265}{(1+0,1)^2} + \frac{1.413.265}{(1+0,1)^3} + \frac{1.413.265}{(1+0,1)^4} + \frac{1.413.265}{(1+0,1)^5}$$

$$VAN(10\%) = 713.379$$

4.4 Conclusión de la factibilidad

En resumen, se demuestra que el proyecto es operativa y económicamente viable, representando una mejora significativa respecto al sistema manual actualmente utilizado en el estacionamiento del Aula Magna.

En cuanto a la factibilidad operativa, el sistema permitirá registrar automáticamente los accesos mediante reconocimiento de patentes, visualizar la ocupación en tiempo real, generar reportes y facilitar la toma de decisiones. Estas funciones optimizan la gestión del encargado sin requerir cambios organizacionales importantes. Además, la existencia de registros históricos mejora la trazabilidad y agiliza la resolución de incidentes.

Desde la perspectiva económica, aunque la inversión inicial es de $4.645.310 y existen costos operativos anuales de $250.400, los beneficios anuales estimados de $1.983.665 por el ahorro de tiempo y eficiencia generan un impacto positivo. El cálculo de la VAN arroja $1.925.472, lo que indica que la inversión se recupera y entrega rentabilidad en el periodo evaluado. A esto se suman beneficios intangibles como mejor satisfacción de usuarios, reducción de congestión y mejor toma de decisiones.

5 ANÁLISIS

5.1 Historias de usuarios

ID	Nombre	Descripción
RF_01	Ver ocupación en tiempo real	Permitir visualizar la ocupación actual y los últimos eventos en el tablero.
RF_02	Generar reportes y estadísticas	Permitir generar reportes de demanda, ocupación e incidencias, con opción de exportar.
RF_03	Registrar y resolver incidencias	Permitir crear incidencias, actualizarlas y cerrarlas, calculando tiempo de resolución.
RF_04	Administrar usuarios y roles	Permitir la gestión de usuarios y la asignación de roles.
RF_05	Exportar datos	Permitir la exportación de Eventos y KPIs a CSV para un rango seleccionado.
RF_06	Visualizar estado de estacionamiento	Como usuario, quiero ver el estado del estacionamiento para orientarme al ingresar.
RF_07	Panel ejecutivo	Proveer KPIs, cambio de periodo de tiempo.

Tabla 8: Requisitos Funcionales

Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real			
ID HU:	HU01	ID Requisito:	RF_01
Nombre:	Ver Ocupación en Tiempo Real		
Descripción:	Como guardia, quiero visualizar la ocupación actual del estacionamiento y los últimos movimientos, para decidir el acceso y prevenir congestión.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Carga correcta del tablero	El guardia abre el tablero.	El sistema muestra ocupación actual y últimos ingresos.
2	Actualización por evento	Se registra una nueva entrada y salida.	El tablero se actualiza automáticamente y refleja el nuevo conteo.

Tabla 9: Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real

Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas			
ID HU:	HU02	ID Requisito:	RF_02
Nombre:	Generar Reportes y Estadísticas		
Descripción:	Como encargado, quiero generar reportes de ocupación, picos, rotación y permanencia, para planificar señalética y apoyo en eventos.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Reporte estándar	El encargado selecciona rango de fechas.	El sistema calcula KPIs y muestra gráficos/tabla.
2	Exportación	El encargado solicita exportar.	Se descarga CSV/PDF y se registra auditoría de descarga.

Tabla 10: Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas

Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias			
ID HU:	HU03	ID Requisito:	RF_03
Nombre:	Registrar y Resolver Incidencias		
Descripción:	Como encargado, quiero registrar incidencias asociadas a una patente o evento, para dar seguimiento y cerrar con evidencia.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Levantamiento de incidencia	El actor crea la incidencia, registrando placa o evento.	El sistema registra la incidencia con fecha exacta automáticamente.
2	Actualización	Se añade actualización del estado.	La bitácora se actualiza y conserva un historial.

Tabla 11: Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias

Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles			
ID HU:	HU04	ID Requisito:	RF_04
Nombre:	Administrar Usuarios y Roles		
Descripción:	Como administrador, quiero crear usuarios y asignar roles para asegurar accesos según funciones.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Levantamiento de usuario	El administrador ingresa datos y rol válido.	Usuario creado; recibe credenciales; queda auditado.
2	Cambio de rol	Se modifica rol de un usuario activo.	Permisos aplicados de inmediato; se registra auditoría.
3	Baja de usuario	Se desactiva un usuario.	No puede acceder; su historial se conserva.

Tabla 12: Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles

Historia de usuario - Exportar Datos			
ID HU:	HU05	ID Requisito:	RF_05
Nombre:	Exportar Datos		
Descripción:	Como encargado, quiero exportar eventos e indicadores para uso en informes institucionales.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Exportación CSV	Se selecciona rango de fechas e información a exportar	Descarga CSV válida y registro en auditoría.
2	Exportación power bi	Se solicita versión en power bi para mejor representación visual.	De obtienen gráficos, KPIs y otras analíticas.

Tabla 13: Historia de usuario - Exportar Datos

Historia de usuario - Mapa de calor			
ID HU:	HU06	ID Requisito:	RF_06
Nombre:	Visualizar estado de estacionamiento		
Descripción:	Como usuario externo, quiero ver el estado del estacionamiento para orientarme al ingresar.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Espacios disponibles	El usuario revisa la web para ver si aún quedan espacios para estacionarse.	Se muestra si quedan cupos dentro del estacionamiento.
2	Sin espacios	El estacionamiento se encuentra en su máxima capacidad.	El usuario se retira rápidamente, se evita frustración y ahorra tiempo.

Tabla 14: Historia de usuario - Mapa de calor

Historia de usuario - Panel de KPIs			
ID HU:	HU07	ID Requisito:	RF_07
Nombre:	Panel ejecutivo		
Descripción:	Como encargado, quiero un panel con KPIs que contengan ocupación máxima, promedio por día, incidencias, para evaluar la gestión.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Visualizar KPIs	El encargado ingresa al panel.	Ve KPIs del periodo con tendencias.
2	Cambiar periodo	Selecciona algún otro rango.	Se recalculan KPIs y gráficos.

Tabla 15: Historia de usuario - Panel de KPIs

5.2 Modelamiento de datos

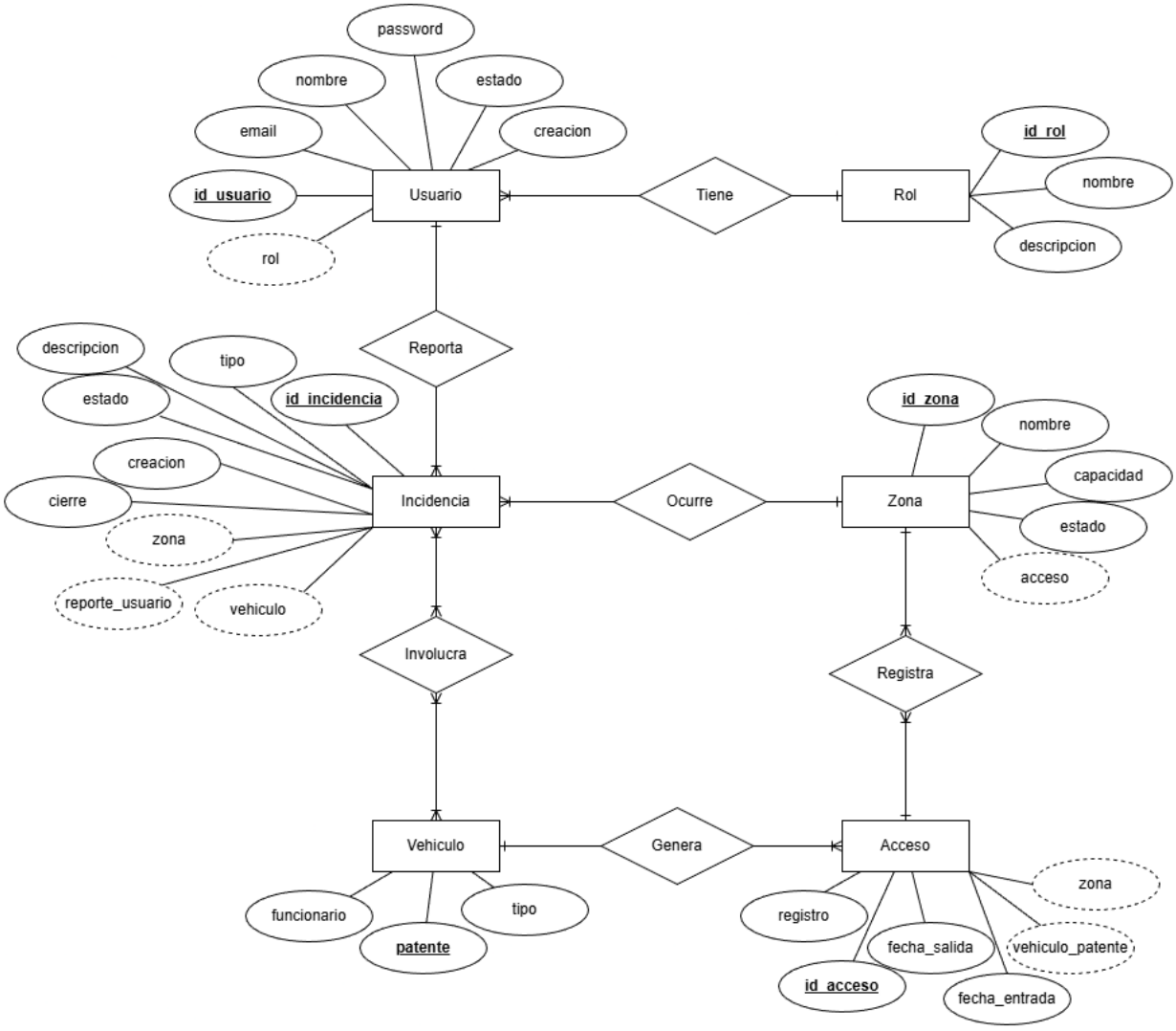

Ilustración 3 Modelo Entidad Relación